

Na parkingu salonu samochodowego stoi 10 samochodów tej samej marki. Cztery samochody są czarne, trzy - srebrne, a pozostałe - granatowe. Wybieramy trzy samochody. Na ile sposobów można dokonać wyboru, jeśli wszystkie wybrane samochody mają być w różnych kolorach?

① wypisujemy dane z polecenia

10 samochodów:

4 czarne 3 srebrne 3 granatowe

wybieramy trzy z nich, chcemy różne kolory

② zapisujemy schematycznie wybór i ilość możliwości

$$\begin{array}{ccc} \underline{4} & \cdot & \underline{3} & \cdot & \underline{3} & = & 36 \\ \text{czarny} & & \text{srebrny} & & \text{granatowy} \end{array}$$

uwaga: tak naprawdę używamy tu kombinacji: $\binom{4}{1} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{3}{1}$, która

możemy zapisać jako mnożenie $4 \cdot 3 \cdot 3$, ponieważ wybieramy

tylko jeden element z każdego ze zbiorów

Odp: 36